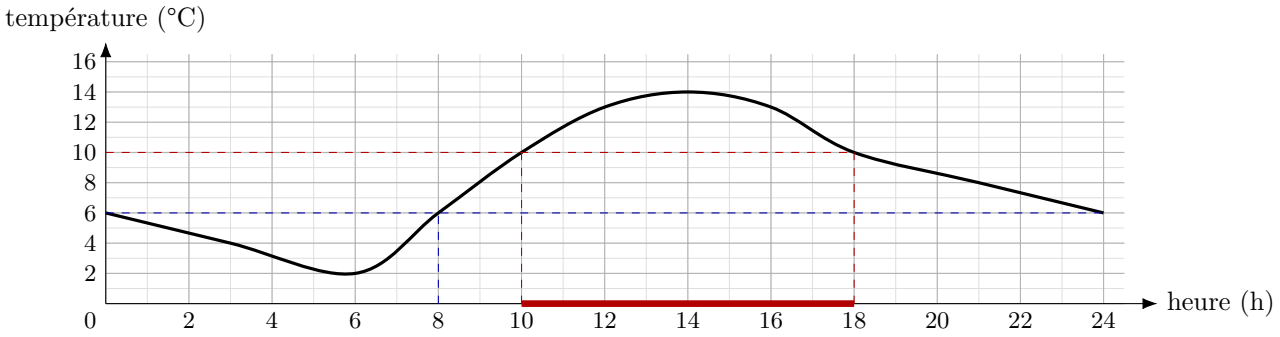
Correction : fonctions du quotidien

Partie A : la température au cours d'une journée

Une station météo a enregistré la température à Lyon le 2 novembre, de 0 h à 24 h.



1. Quelle était la température à 6 h ? À 14 h ? À 18 h ?
   À 6 h : 2 °C. À 14 h : 14 °C. À 18 h : 10 °C.
2. À quelle(s) heure(s) faisait-il 10 °C ? Et 6 °C ?
   10 °C à 10 h et à 18 h. 6 °C à 0 h, à 8 h et à 24 h.
3. A-t-il fait 16 °C ce jour-là ? Non : la température maximale est 14 °C.
4. Peut-on lire sur ce graphique la température à 26 h ? Pourquoi ? Non : le graphique ne va que de 0 h à 24 h.

Vocabulaire

À chaque heure x de l'intervalle $[0\,;\,24]$, la courbe associe **une seule** température, notée $T(x)$: on dit que T est une **fonction**. L'intervalle $[0\,;\,24]$ est son **ensemble de définition**.
Comme $T(6) = 2$, on dit que 2 est **l'image** de 6 par T, et que 6 est **un antécédent** de 2 par T.

5. Compléter : $T(14) = 14$ $T(6) = 2$ Les antécédents de 6 par T sont 0, 8 et 24.

Partie B : l'abonnement au club de sport

Un club de sport fait payer une carte de membre à 10 €, puis 4 € par séance. On note $f(x)$ le prix payé, en euros, pour x séances.

6. Compléter le tableau de valeurs.

Nombre de séances x	0	1	2	3	4	5
Prix $f(x)$ (en €)	10	14	18	22	26	30

7. Exprimer $f(x)$ en fonction de x. $f(x) = 4x + 10$
8. Calculer l'image de 8 par f. Que représente ce nombre ?
   $f(8) = 4 \times 8 + 10 = 42$. Le prix de 8 séances est 42 €.
9. Léa a payé 50 €. On cherche son nombre de séances x, tel que $f(x) = 50$: c'est l'antécédent de 50 par f.
   a. Écrire l'équation à résoudre. $4x + 10 = 50$
   b. Résoudre cette équation. Combien de séances Léa a-t-elle faites ?
   $4x = 40$, donc $x = 10$. Léa a fait 10 séances : l'antécédent de 50 par f est 10.

Pour aller plus loin

10. Tom affirme avoir payé 52 € au club. Est-ce possible ? Le nombre 52 a-t-il un antécédent par f ?
    $4x + 10 = 52$ donne $x = 10{,}5$, qui n'est pas un entier. Tom se trompe et 52 n'a pas d'antécédent.
11. Avec le graphique de la partie A : pendant quelle période de la journée la température était-elle supérieure ou égale à 10 °C ? De 10 h à 18 h, soit $x \in [10\,;\,18]$.